# AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL MEDIANTE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE PROCESOS DE NEGOCIO (BPM) UTILIZANDO LÓGICA DIFUSA PARA LA TOMA DE DECISIONES

**OBJETIVO GENERAL**

Construir un sistema inteligente basado en lógica difusa, para la automatización de toma de decisiones en procesos de selección y contratación de personal mediante el uso de un sistema BPM, que pueda adaptarse a organizaciones que no cuenten con personal especializado en Inteligencia Artificial y, no posean un departamento de TI, o tengan personal y recursos de TI limitados.

**OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

- Determinar un modelo de inferencia difuso adecuado para la toma de decisiones en selección de recursos humanos.
- Determinar las funciones de pertenencia difusas adecuadas para la selección de recursos humanos.
- Modelar y automatizar el proceso de toma de decisiones relacionado a la selección de personal en su etapa entrevista final en un Sistema de Inferencia Difuso.
- Desarrollo de una interfaz REST API que permita a un software BPM utilizar un Sistema de Inferencia Difuso para la toma de decisiones de encaminamiento de procesos.
- Modelar y automatizar el proceso de selección y contratación de personal mediante el uso de un BPM incorporando una interfaz a sistema de inferencia difuso para la toma de decisiones en la etapa de entrevista final.

**DESCRIPCION DEL PROYECTO:**

El presente proyecto consiste en la implementación de un sistema inteligente para la automatización de procesos de selección y contratación de personal, que puede adaptarse a empresas que no cuenten con personal especializado en Inteligencia Artificial y que tengan personal y recursos de TI limitados o nulos. Este sistema estará compuesto por un software BPM al cual se le dotó de capacidades de inteligencia artificial, al conectarlo con un motor de inferencia difuso. Estos sistemas interactuarán a través de una API Web. Esta API permitirá al software BPM incorporar decisiones tomadas por el Sistema de Inferencia Difuso como parte de un modelo de proceso de contratación de personal.

**CONCLUSIONES:**

- Utilizando ProcessMaker, se modeló un proceso de selección y contratación de personal, con enfoque en la automatización de decisiones en la etapa de entrevista final de candidatos.
- Utilizando MatLab, se produjo un Sistema de Inferencia Difuso para la selección de candidatos durante la entrevista final de un proceso de selección de personal.
- Se desarrolló una interfaz Web API de tipo REST, para la interacción entre el software BPM y el Sistema de Inferencia Difuso implementado en MatLab.
- En base a trabajos de investigación anteriores en esta materia, se produjo un modelo para la generación dinámica de Sistemas de Inferencia Difuso para la selección de personal en base a un perfil compuesto por características indispensables y complementarias.

**INTEGRANTE DEL PROYECTO:**

Angel Guillermo Morales Romero